

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Курсовая работа по дисциплине

Теория автоматического управления

Синтез следящего управления в условиях внешних
возмущений

Выполнил студент:
Захарян Э. (R33352)
Вариант 10
Преподаватель:
Перегудин А.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

Постановка задачи

Объект управления представлен моделью вход-выход. $W_u = \frac{2s-9}{11s^2-7s+5}$ - передаточная функция от управляющего воздействия к выходной переменной. $W_f = \frac{4s-5}{11s^2-7s+5}$ - передаточная функция от внешнего возмущения к выходной переменной.

$g(t) = 11\sin(5t - 1)$ - задающий сигнал. $f(t) = 7\cos(5t - 6)$ - внешнее возмущение. Источником обоих сигналов является линейная динамическая система, модель которой предстоит определить.

Целью поставлено синтезировать регулятор, который обеспечит слежение выходной переменной за задающим сигналом. При условии, что вектор состояния объекта управления, вектора состояний источников внешнего возмущения и задающего воздействия и внешнее возмущение не могут быть измерены и, соответственно, использованы для формирования управления.

На собственные числа замкнутой системы λ_i^* наложены следующие ограничения.
$$\begin{cases} 5 < |Re\lambda_i^*| < 7 \\ 0 \leq |Im\lambda_i^*| < 4 \end{cases}$$

При моделировании полученной системы управления начальное состояние выбирается произвольным ненулевым.

Управляемость и наблюдаемость объекта

Объект управления представлен передаточными функциями. А передаточные функции содержат только полностью управляемые и полностью наблюдаемые компоненты.

Формирование моделей источников внешнего возмущения и задающего воздействия

$$g(t) = 11\sin(5t - 1); \quad \xi_1 = g = 11\sin(5t - 1); \quad \xi_2 = \dot{\xi}_1 = 55\cos(5t - 1); \\ \dot{\xi}_2 = -25 \cdot 11\sin(5t - 1) = -25\xi_1;$$

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = G_g \xi_g \\ g = H_g \xi_g \end{cases} \quad ; \quad G_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 0 \end{bmatrix}; \quad H_g = [1 \quad 0]; \quad \xi_g(0) = \begin{bmatrix} -11\sin(1) \\ 55\cos(1) \end{bmatrix}.$$

$$f(t) = 7\cos(5t - 6); \quad \xi_1 = f = 7\cos(5t - 6); \quad \xi_2 = \dot{\xi}_1 = -5 \cdot 7\sin(5t - 6);$$

$$\dot{\xi}_2 = -25 \cdot 7\cos(5t - 6) = -25\xi_1;$$

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f = G_f \xi_f \\ f = H_f \xi_f \end{cases} \quad ; \quad G_f = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 0 \end{bmatrix}; \quad H_f = [1 \quad 0]; \quad \xi_f(0) = \begin{bmatrix} 7\cos(6) \\ 35\sin(6) \end{bmatrix}.$$

Представление объекта управления в форме вход-состояние-выход

Итак, объект управления задан в форме вход-выход.

$$11\ddot{y} - 7\dot{y} + 5y = 2\dot{u} - 9u + 4\dot{f} - 5f.$$

Так же заданы ненулевые начальные условия.

Представлю объект в канонической наблюдаемой форме

$$\ddot{y} - \frac{7}{11}\dot{y} + \frac{5}{11}y = \frac{2}{11}\dot{u} - \frac{9}{11}u + \frac{4}{11}\dot{f} - \frac{5}{11}f.$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-5}{11} \\ 1 & \frac{7}{11} \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} -\frac{9}{11} \\ \frac{2}{11} \end{bmatrix}; \quad B_f = \begin{bmatrix} -\frac{5}{11} \\ \frac{4}{11} \end{bmatrix}; \quad C = [0 \quad 1].$$

Можно проверить, что в таком случае пары (A, B) , (A, B_f) полностью управляемы, а пара (C, A) полностью наблюдаема. И $W = C(sI - A)^{-1} [B \quad B_f] = [W_u \quad W_f] = \begin{bmatrix} \frac{2s-9}{11s^2-7s+5} & \frac{4s-5}{11s^2-7s+5} \end{bmatrix}.$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx \end{cases} \quad ; \quad \text{и пусть } x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Листинг 1. Проверка управляемости, наблюдаемости и правильности перехода к форме вход-состояние-выход.

$$A = [0 \quad -5/11; \quad 1 \quad 7/11];$$

$$B = [-9/11; \quad 2/11];$$

$$B_f = [-5/11; \quad 4/11];$$

$$C = [0 \quad 1];$$

$$\text{rank}(\text{ctrb}(A,B))$$

$$\text{rank}(\text{ctrb}(A,B_f))$$

$$\text{rank}(\text{obsv}(A,C))$$

$$\text{syms } s;$$

$$W = C * ((s * eye(2) - A) \wedge -1) * [B \ Bf]$$

Синтез регулятора

Необходимо, чтобы $\lim_{t \rightarrow \infty} (z = g - y) = 0$.

Расчитаю K_1, K_2, K_3 , полагая, что x, ξ_g и ξ_f измеримы и $u = K_1 x + K_2 \xi_g + K_3 \xi_f$, а потом построю наблюдатели для оценки этих величин.

$$\dot{x} = (A + BK_1)x + BK_2 \xi_g + BK_3 \xi_f + B_f H_f \xi_f.$$

Матрицу K_1 можно рассчитать из условия $A + BK_1 = P\Gamma P^{-1}$, где $\Gamma = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$. Таким образом выполнится равенство $\sigma(A + BK_1) = \{-6, -6\}$.

Y задается из условия, (Y, Γ) управляема. И $Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Тогда, решая систему

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = -BY \\ K_1 = YP^{-1} \end{cases}$$

$$\text{Нахожу } P = \begin{bmatrix} 0.1328 & 0.0213 \\ -0.0474 & -0.0104 \end{bmatrix}; \quad K_1 = \begin{bmatrix} 28.4879 & 58.6955 \end{bmatrix}.$$

Проверка показывает, что при таком K_1 $\sigma(A + BK_1) = \{-6, -6\}$.

Пусть $x = P_g \xi_g$, где P_g какая-то матрица перехода. Тогда

$$\dot{x} = (A + BK_1 + BK_2 P_g^{-1})x + BK_3 \xi_f + B_f H_f \xi_f.$$

Матрицу K_2 можно рассчитать из условия $(A + BK_1 + BK_2 P_g^{-1}) = P_g G_g P_g^{-1}$.

При выполнении этого равенства и при $\xi_f = 0$ вектор x имел бы динамику ξ_g , следовал бы за ним.

$$\text{Решая систему } \begin{cases} (A + BK_1)P_g - P_g G_g = -BK_2 \\ g - y = 0 \Rightarrow H_g \xi = C P_g \xi_g \Rightarrow H_g = C P_g \end{cases} \quad \text{получаю}$$

$$P_g = \begin{bmatrix} -2.7258 & 0.3943 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad K_2 = \begin{bmatrix} 30.4475 & -7.9006 \end{bmatrix}.$$

Аналогичным путем рассчитаю матрицу K_3 .

Пусть $x = P_f \xi_f$, где P_f какая-то матрица перехода. Тогда

$$\dot{x} = (A + BK_1 + BK_3 P_f^{-1} + B_f H_f P_f^{-1})x + BK_2 \xi_g.$$

При выполнении равенства $(A + BK_1 + BK_3P_f^{-1} + B_fH_fP_f^{-1}) = P_fG_fP_f^{-1}$ и $\xi_g = 0$ вектор x будет иметь динамику вектора ξ_f и возмущение будет компенсироваться.

Решая систему $\begin{cases} (A + BK_1)P_f - P_fG_f = -(BK_3 + B_fH_f) \\ y = 0 \Rightarrow Cx = 0 \Rightarrow CP_f\xi_f = 0 \Rightarrow CP_f = 0 \end{cases}$ получаю

$$P_f = \begin{bmatrix} -0.1175 & -0.0261 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad K_3 = [1.9946 \quad 0.8877].$$

Листинг 2. Расчет матриц P, K_1 .

```
A = [0  -5/11; 1  7/11];
B = [-9/11; 2/11];
Bf = [-5/11; 4/11];
C = [0  1];

G = [0  1; -25  0];
H = [1  0];

Gamma = [-6  1; 0  -6];

Y = [1  0];

P = sylvester(A, -Gamma, -B*Y);

K1 = Y*P^-1;

F = A + B*K1;
eig(F) % = {-6, -6}
```

Листинг 3. Расчет матриц P_g, K_2 .

```
syms p1 p2 p3 p4 k1 k2;

Pg = [p1 p2
      p3 p4];

E2 = H == C*Pg;
```

```

Y1 = solve(E2,[p1, p2, p3, p4]);

% Y1.p3 = 1 Y1.p4 = 0

Pg = [p1 p2
      Y1.p3 Y1.p4];

E1 = F*Pg - Pg*G == -B*[k1 k2];

Y2 = solve(E1,[p1, p2, k1, k2]);

% p1 = -2.7258
% p2 = 0.3943
% k1 = 30.4475
% k2 = -7.9006

Pg = [Y2.p1 Y2.p2
      Y1.p3 Y1.p4];

T = F + B*[30.4475 -7.9006]*(Pg^-1);
eig(T) % = {-0.0003 + 5.0002i, -0.0003 - 5.0002i}

```

Листинг 4. Расчет матриц P_f, K_3 .

```

syms p1 p2 p3 p4 k1 k2;

Pf = [p1 p2; p3 p4];

E1 = C*Pf == 0;

Y1 = solve(E1,[p1 p2 p3 p4]);

%[p3 p4] = [0 0]

Pf = [p1 p2; 0 0];

E2 = F*Pf - Pf*G == -B*[k1 k2] - Bf*H;

Y2 = solve(E2,[p1 p2 k1 k2])

```

$$\begin{aligned}
\%k1 &= 1.9946 \\
\%k2 &= 0.8877 \\
\%p1 &= -0.1175 \\
\%p2 &= -0.0261
\end{aligned}$$

Теперь построю наблюдатели для оценки величин x, ξ_g, ξ_f .

Так как переменная f не может быть измерена, для оценки x и ξ_f использую расширенный наблюдатель.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi_f \end{bmatrix} \end{cases} ;$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{\xi}}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{\xi}_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{\xi}_f \end{bmatrix} \end{cases} .$$

$$\dot{\bar{e}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi}_f \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{\xi}}_f \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} - L \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \right) \bar{e}.$$

Значение матрицы L рассчитывается из условия $\begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} - L \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} = P_L^{-1} \Gamma_L P_L$, где $\Gamma_L = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$, так как в таком случае $\sigma(\begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} - L \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}) = \{-6, -6, -6, -6\}$ и траектория ошибки будет экспоненциально сходящейся.

Пусть $F = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, тогда пара (Γ_L, F) управляема. Пара $(\begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix})$ наблюдаема.

Решая систему
$$\begin{cases} \Gamma_L P_L - P_L \begin{bmatrix} A & B_f H_f \\ 0 & G_f \end{bmatrix} = -F \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \\ L = P_L^{-1} F \end{cases} \quad \text{получаю}$$

$$P_L = \begin{bmatrix} -0.0004 & 0.0005 & -0.0000 & 0.0000 \\ -0.0018 & 0.0032 & -0.0002 & 0.0001 \\ -0.0078 & 0.0219 & -0.0013 & 0.0004 \\ -0.0248 & 0.1490 & -0.0064 & 0.0011 \end{bmatrix}; \quad L = \begin{bmatrix} 72 \\ 24.6 \\ 326 \\ 1133.5 \end{bmatrix}.$$

Листинг 5. Расчет матриц P_L, L .

$$\text{GammaL} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 & 0; \\ 0 & -6 & 1 & 0; \\ 0 & 0 & -6 & 1; \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix};$$

$$F = \begin{bmatrix} 0; & 0; & 0; & 1 \end{bmatrix};$$

$$A_ = \begin{bmatrix} A & B_f * H; \\ \text{zeros}(2) & G \end{bmatrix};$$

$$\text{rank}(\text{obsv}(A_ , \begin{bmatrix} C & 0 & 0 \end{bmatrix})) \% = 4$$

$$PL = \text{sylvester}(\text{GammaL}, -A_ , -F * \begin{bmatrix} C & 0 & 0 \end{bmatrix});$$

$$L = (PL^{\wedge\{-1\}}) * F$$

$$\text{eig}(A_ - L * \begin{bmatrix} C & 0 & 0 \end{bmatrix}) \% = \{-6, -6, -6, -6\}$$

Командный генератор для задающего воздействия имеет вид
$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = G_g \xi_g \\ g = H_g \xi_g \end{cases}.$$

Тогда наблюдатель для вектора ξ_g будет иметь вид
$$\begin{cases} \dot{\hat{\xi}}_g = G_g \hat{\xi}_g + L_g (g - \hat{g}) \\ \hat{g} = H_g \hat{\xi}_g \end{cases}.$$

$$\dot{e}_g = \dot{\xi}_g - \dot{\hat{\xi}}_g = (G_g - L_g H_g) e_g.$$

$$(G_g - L_g H_g) = P_g^{-1} \Gamma_g P_g, \text{ где } \Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -37 & -12 \end{bmatrix},$$

$\sigma(\Gamma_g) = \{-6 + i, -6 - i\}$, $Y_g = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ и пара (Γ_g, Y_g) полностью управляема.

Решая систему $\begin{cases} \Gamma_g P_g - P_g G_g = -Y_g H_g \\ L_g = P_g^{-1} Y_g \end{cases}$ нахожу

$$P_g = \begin{bmatrix} 0.0032 & -0.0032 & 0.0801 & 0.0032 \end{bmatrix}; \quad L_g = \begin{bmatrix} 12 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

Листинг 6. Расчет матриц P_g, L_g .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -5/11; & 1 & 7/11 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} -9/11; & 2/11 \end{bmatrix};$$

$$Bf = \begin{bmatrix} -5/11; & 4/11 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1; & -25 & 0 \end{bmatrix};$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\text{Gamma} = \begin{bmatrix} -6 & 1; & 0 & -6 \end{bmatrix};$$

$$\text{Gamma_g} = \begin{bmatrix} 0 & 1; \\ -37 & -12 \end{bmatrix};$$

$$\text{Pg} = \text{sylvester}(\text{Gamma_g}, -G, -[0; 1] * H);$$

$$\text{Lg} = \text{Pg} \wedge (-1) * [0; 1];$$

Моделирование системы управления и анализ результатов

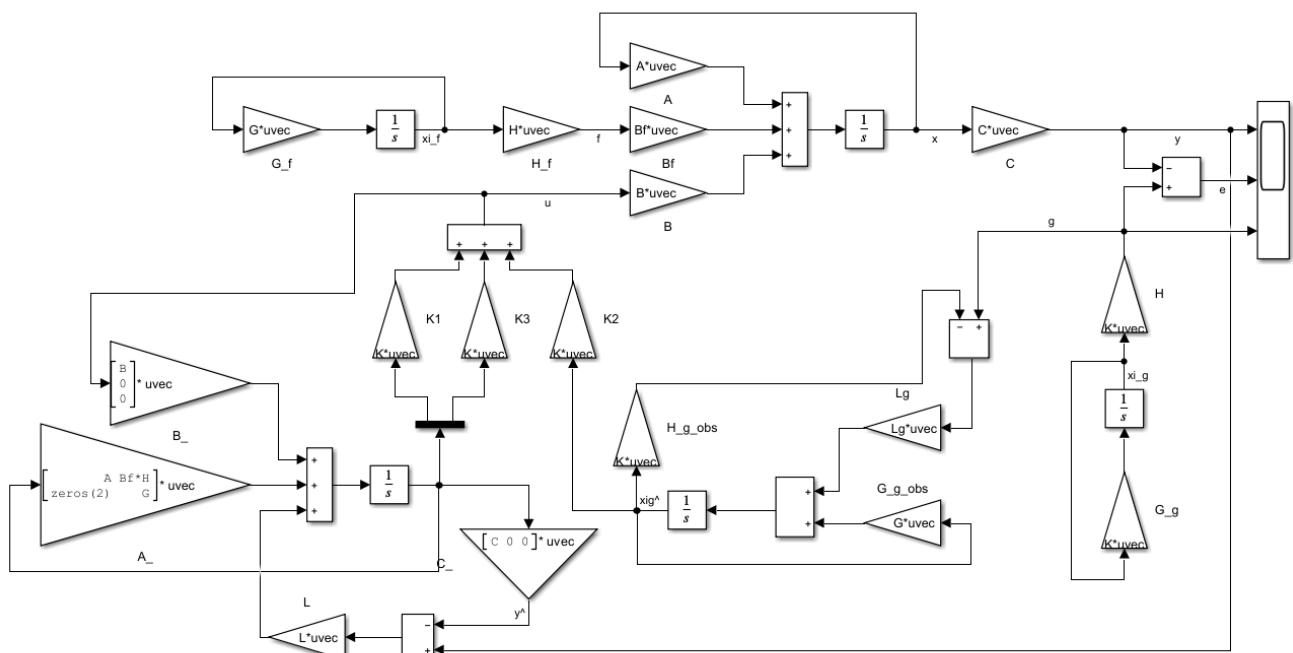


Рисунок 1. Схема моделирования системы управления

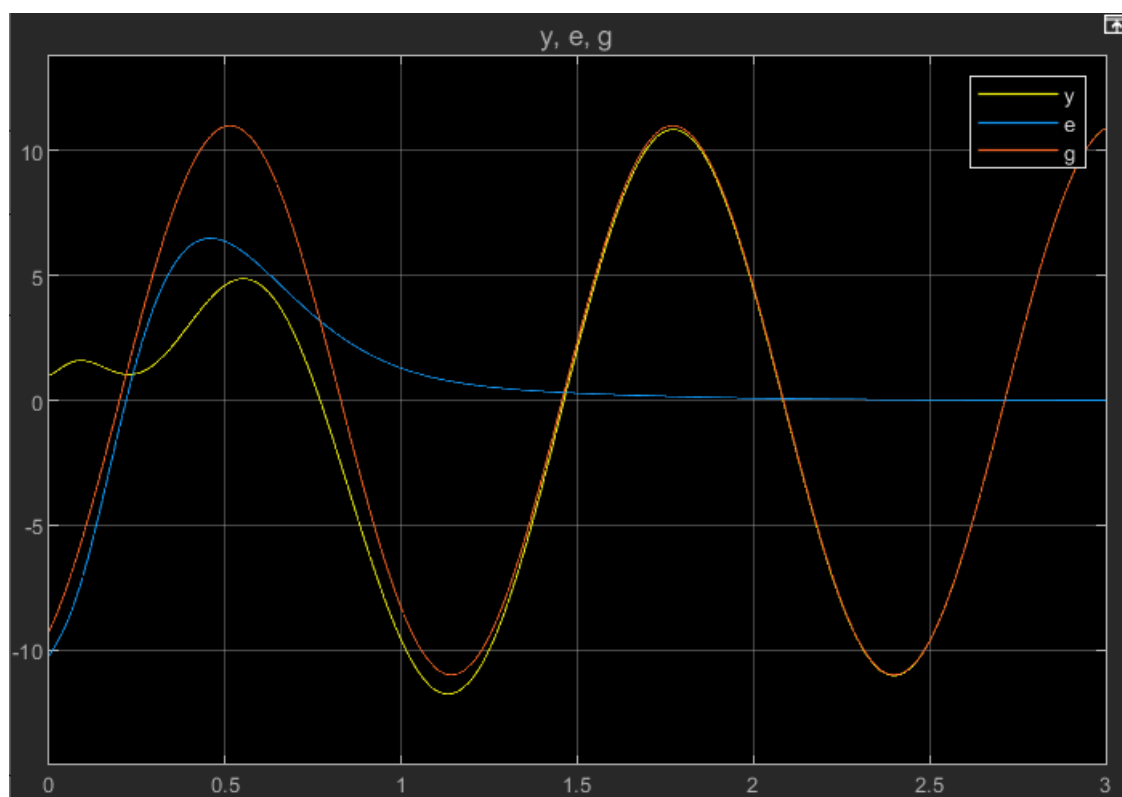


Рисунок 2. Графики выходной переменной, задающего воздействия и ошибки слежения

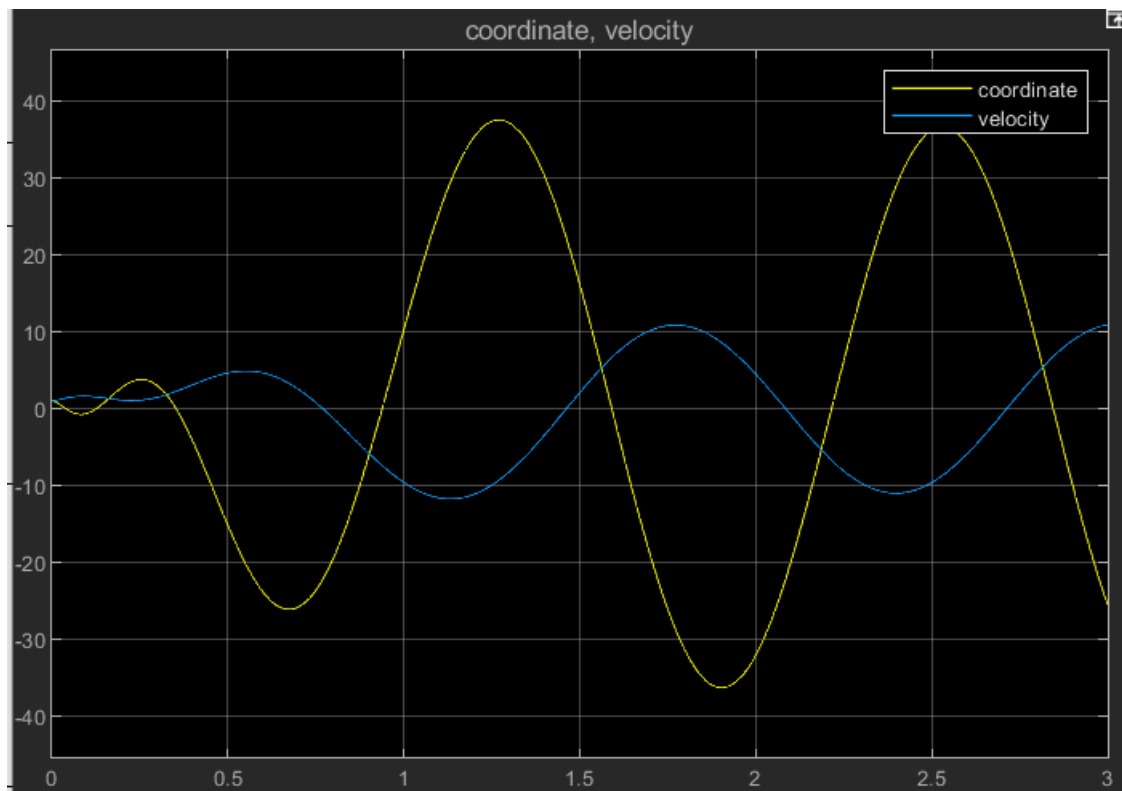


Рисунок 3. Графики переменных состояния объекта управления

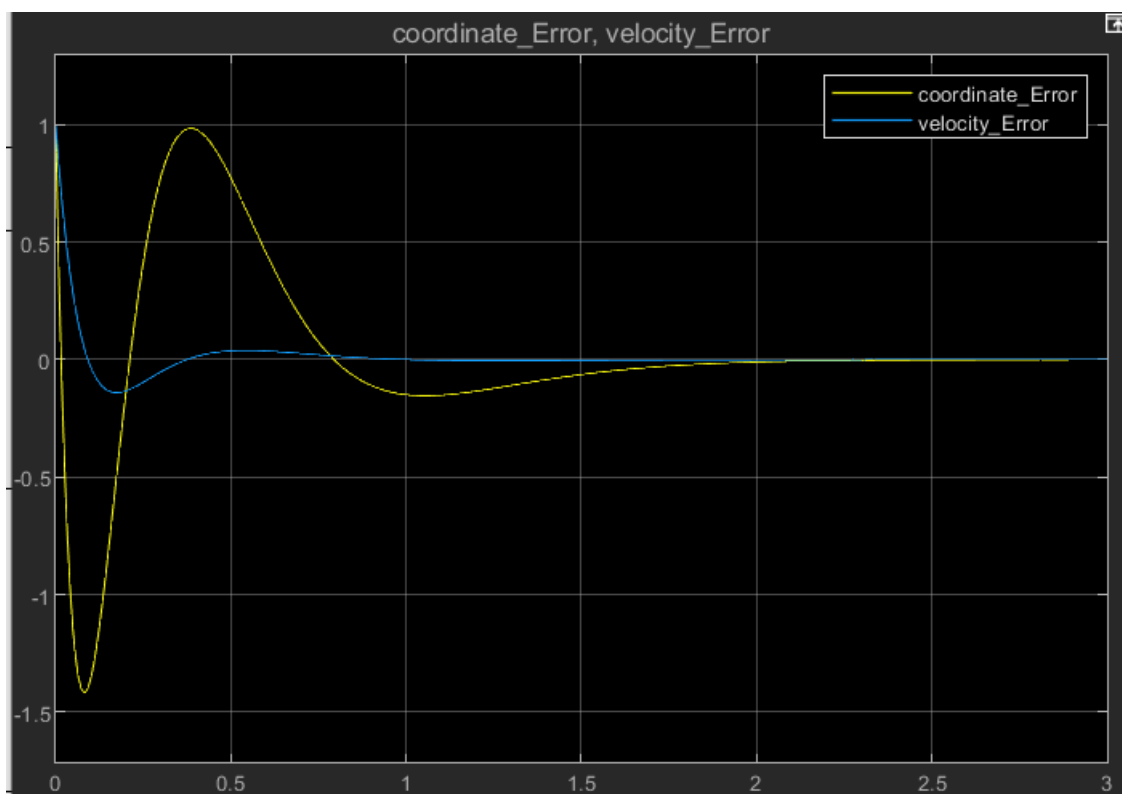


Рисунок 4. Графики ошибок наблюдения переменных состояния объекта управления

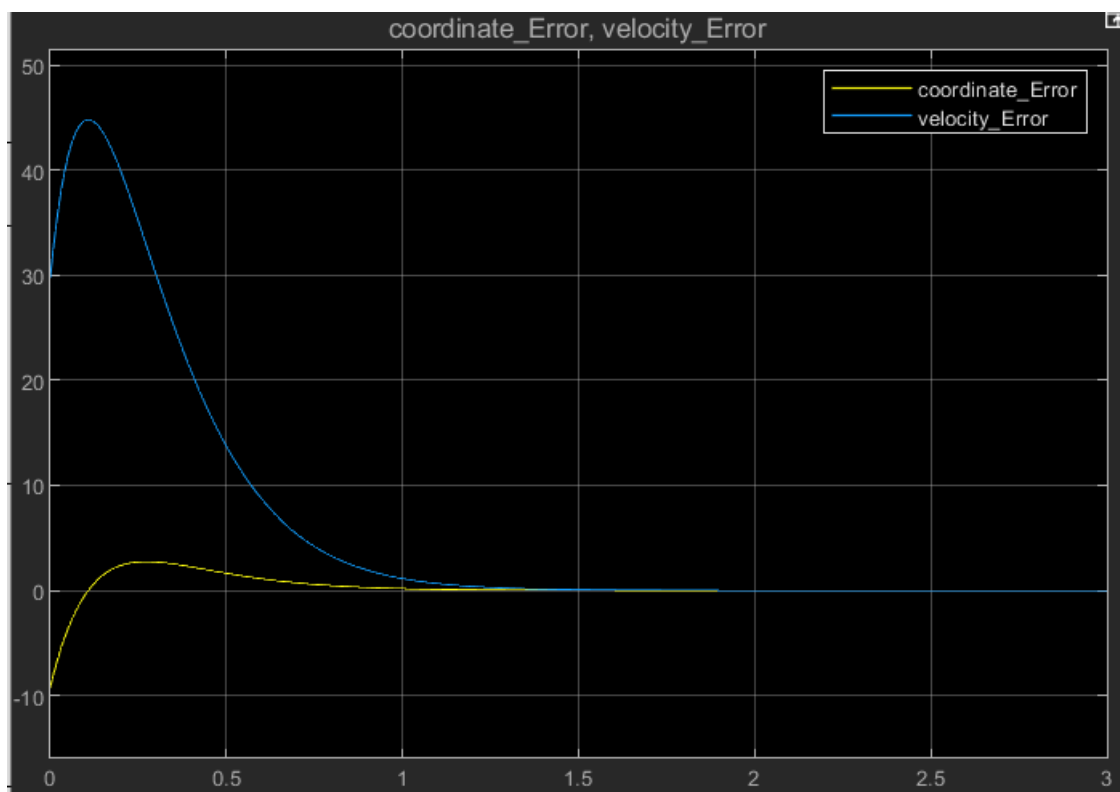


Рисунок 5. Графики ошибок наблюдения переменных состояния задающего сигнала

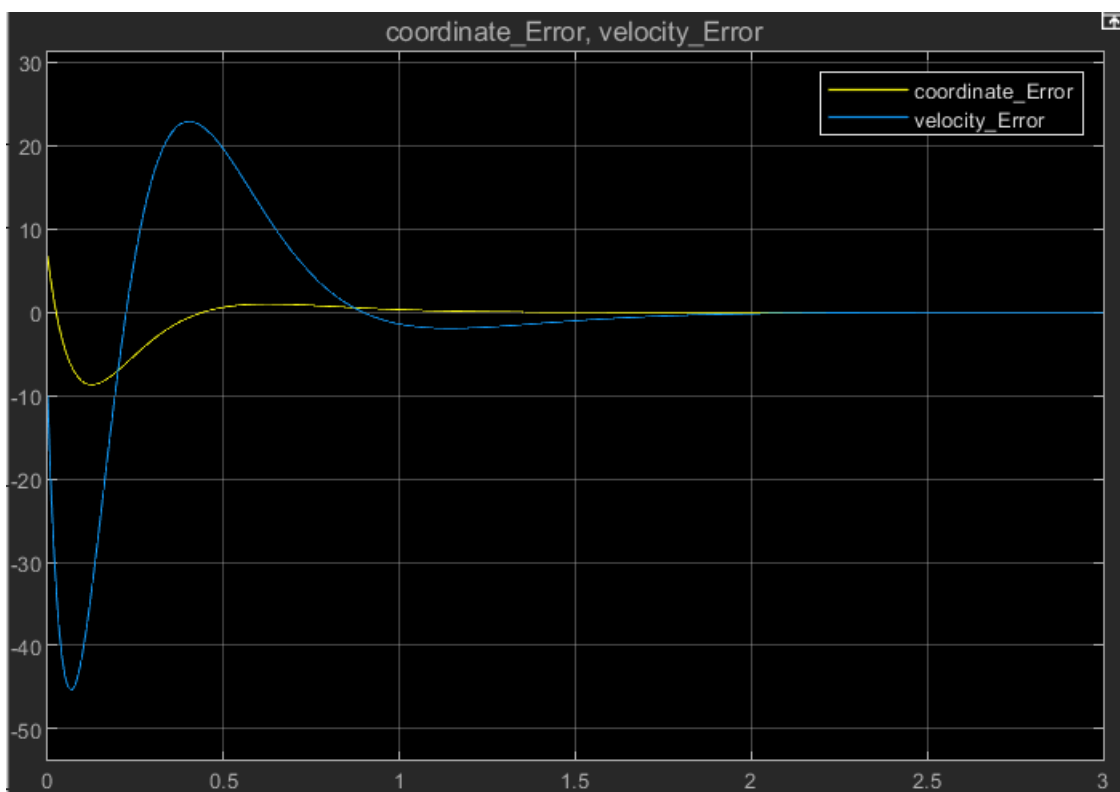


Рисунок 6. Графики ошибок наблюдения переменных состояния внешнего возмущения

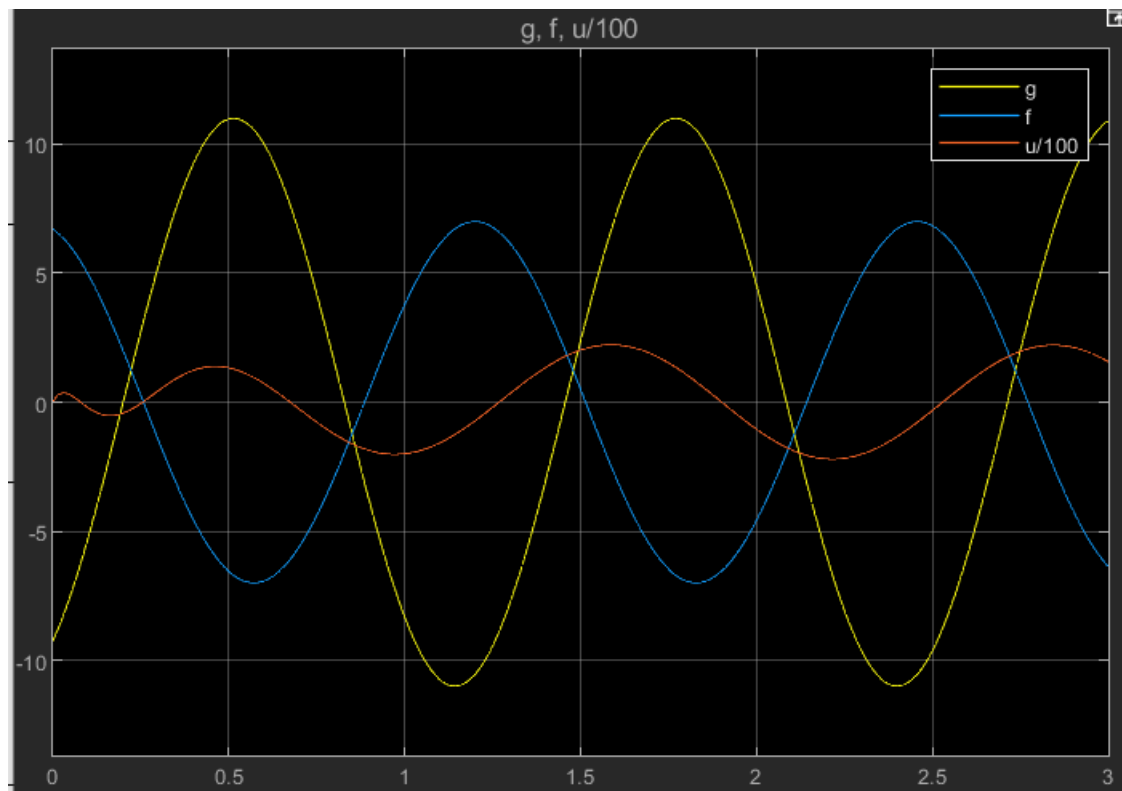


Рисунок 7. Графики внешнего возмущения (f), задающего воздействия (g) и управляющего сигнала (u) деленного на 100

Таким образом, зная только матрицы определяющие объект управления и источники возмущения и задающего сигнала, а также выходную переменную удалось синтезировать регулятор обеспечивающий слежение за заданным сигналом в условиях внешнего возмущения. На рисунке 2 видно, что ошибка слежения экспоненциально сходится. Для замкнутой системы были получены собственные числа из заданного диапазона.